

FETESP MEIO AMBIENTE

TÍTULO: PROJETO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REUSO DE ÁGUA PLUVIAL

Data/início: agosto/2011

Data/termino: junho/2012

ALUNOS:

Abner Castro de Carvalho

Gustavo Urbano de Souza

Jéssica Mousinho Barbosa

Marlon Breno dos Santos Viana

Thaís Cândido Lopes

RG:	Data/nasc:
fone: celular:	Email:

RG:	Data/nasc:
fone: celular:	Email:

RG:	Data/nasc:
fone: celular:	Email:

Orientador: Alexsandro Casteliani

RG: 3.547.512-2	Data / nasc:
fone: celular:	Email: lecasteliani@

JUSTIFICATIVA

A idéia do projeto Captação e Reuso de Água Pluvial partiu da reflexão do grupo sobre a importância de economizar água e como usar meios viáveis para que possa economizar esse bem sem o gasto excessivo do mesmo. Após pesquisa por amostragem com a população selecionada de baixa renda, 30 famílias em 3 bairros da cidade de Mogi Mirim, e dados analisados pode verificar que:

- grande parte da população não tem conhecimento sobre a disponibilidade de água doce no planeta;
- residências com maior número de habitantes gastam menos água do que residências com menor número de pessoas;
- os cômodos residenciais em que se utiliza maior quantidade de água são: banheiro, cozinha e lavanderia;

Com relação ao reuso de água, poucos entrevistados sabem como fazer esse processo, contudo, nenhum deles possui equipamentos técnicos para fazer o reaproveitamento, porém gostariam de conhecer um método.

Desta forma, justifica-se estudar um sistema de reuso de água pluvial, de forma que possa ser divulgado junto à comunidade.

(não] através da implantação deste sistema na Etec Pedro Ferreira Alves, servindo de modelo para a comunidade de Mogi Mirim.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Estudar e desenvolver o projeto de um sistema de reuso de água pluvial, que poderá ser implantado no bloco D, da Etec Pedro Ferreira Alves, de forma que a água pluvial seja captada, armazenada e após tratamento prévio para fins não potáveis, possa ser utilizada nas dependências da escola, evitando desperdício de água potável.

Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:

- utilizar o conteúdo das disciplinas no desenvolvimento de um sistema de reuso de águas pluviais;
- estudar as etapas adequadas ao tratamento da água pluvial captada
- coletar a água em dois períodos (verão e seca) e efetuar análise comparativa para estudo do sistema; e,
- buscar patrocinadores e parceiros para a implantação de um projeto de captação e reuso na Etec;
- estimular o reuso da água pluvial para economia de recursos naturais.

METODOLOGIA:

Primeiramente pesquisou-se sobre o tema escolhido, reuso de águas pluviais e foi efetuada uma pesquisa de campo, para verificar se a população conhecia ou não sobre quantidade, consumo e reuso de água pluvial.

A partir da análise e formatação dos dados verificou-se que pouco a população sabe sobre o assunto. Assim, procedeu-se a pesquisa bibliográfica sobre o assunto e desenvolveu-se um pré projeto para obtenção de recursos financeiros para que pudesse ser implantado na Etec, (não) um sistema de captação da água pluvial e respectivo tratamento, de forma a reusar a água e aproveitá-la para usos menos nobres (irrigação e lavagem de pátio), promovendo assim a economia deste recurso na escola.

Foi efetuada pesquisa bibliográfica sobre o assunto, principalmente sobre reuso de água, e como desenvolver um projeto de captação e reuso de água pluvial simplificado, composição do sistema a ser implantado. Foram levantados alguns locais na Etec em que o sistema pudesse ser construído e funcionasse de maneira sustentável. Para apresentação na Expoete, foi desenvolvido um protótipo do sistema estudado e proposto.

Para apresentação e como forma de estudar mais o sistema proposto foi desenvolvido um protótipo para apresentação na Expoete, Feira de Projetos na Etec Ferreira Alves, que acontece todos os anos na Escola. A receptividade do projeto e o interesse pela comunidade escolar e da comunidade externa foi grande quanto a explanação do projeto durante a exposição.

Foi escolhida a área mais indicada pela especificações técnicas para implantação do projeto na Etec, optando-se pela área em desnível entre o Bloco D e Bloco C, e foi solicitado autorização na Diretoria da Escola. A localização foi pensada para economizar energia em bombas ou mecanismos específicos para o projeto, sendo simples e de fácil controle, obtendo gasto somente com as caixas d'águas que possuem a finalidade de armazenar a água, tanto a captada quanto a tratada para distribuição, ou seja, captação das águas pluviais dos telhados do Bloco D, para que após tratamento simplificado possa retorna ao ciclo de vida (processo), sendo reusada para outras finalidades menos nobres que a água tratada fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim.

Ainda foram coletadas amostras de água pluvial no local, no período de seca e de chuvas para proceder a uma análise comparativa quanto aos sólidos presentes, auxiliando assim na concepção do sistema projetado.

Foram feitos contatos em diversas empresas nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, com a apresentação do projeto para patrocínio e ou parceria para aquisição dos materiais necessários a construção e implantação do sistema proposto, mas até o momento não foi conseguido os recursos necessários para a construção do projeto na Etec.

CRONOGRAMA – PTCC / TCC

[illegible]

RECURSOS NECESSÁRIOS

Os materiais para a construção do protótipo foram obtidos por doação e com recursos próprios. Serão efetuados mais contatos para parceria na construção do sistema na Etec, conforme projeto estudado e desenvolvido até a finalização do TCC.

RESULTADOS ESPERADOS

Desenvolver um projeto possível de ser construído na Etec, visando à economia de água tratada para irrigação de plantas e lavagens do pátio. Atender todos os objetivos propostos e conseguir patrocínio para a implantação do projeto na Escola. O projeto pretende ser um modelo que possa ser utilizado em locais com carência de água tratada, sejam escolas, locais públicos ou residências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEM FILHO, Paulo Magno do. **Reuso de Água e Potenciais Riscos à Saúde Humana**. Disponível em:<http://www.universoambiental.com.br/novo/artigos_ler.php?canal=1&canallocal=1&canalsub2=1&id=20>. Acesso em: 05 out.2011.

GENEROSO, Fabiano. **Legislação sobre reuso e utilização de água de chuva**. Disponível em:<www2.agua.org.br/apresentacoes/40206_FabianoGeneroso-2.pdf>. Acesso em 20 nov. 2011.

HOWTOPEDIA. **Como filtrar a água com um filtro de areia**. Disponível em:<http://pt.howtopedia.org/wiki/Como_filtrar_a_%C3%A1gua_com_um_filtro_de_areia>. Acesso em: 05 out. 2011.

INSTITUTO DE PERMACULTURA E ECOVILAS DA MATA ATLÂNTICA (IPEMA). **Captação de água de chuva**. Disponível em:<<http://www.ipemabrasil.org.br/institutoweb13.htm>>. Acesso em 01 out.2011.

LEIS ambientais brasileiras. Disponível em:<http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/leis_ambientais.htm>. Acesso em 12 nov. 2011.

NETTO MAIA, Francisco. **Reutilização de águas pluvial**. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte. Disponível em:<<http://www.precisao.eng.br/fmnresp/reutilizacao.htm>>. Acesso em 10 out. 2011.

NOTICIENCIA. **Reutilizar a água é solução**. Disponível em:<<http://noticiadigital.blogspot.com/2008/06/reutilizar-gua-uma-solucao.html>>. Acesso em 02 out. 2011.

UNIVERSIDADE DA ÁGUA (UNIAGUA). **Reuso da água**. Disponível em:<http://www.uniagua.org.br/public_html/website/default.asp?tp=3&pag=reuso.htm>. Acesso em: 10 set.2011.